

Доклад по лабораторной работе №8

Шифр гаммирования

Архипов Александр

2026-09-02

1. Цели и задачи
2. Выполнение лабораторной работы
3. Выводы

Раздел 1

1. Цели и задачи

1.1 Цель лабораторной работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Гаммирование

Гаммирование – это наложение (снятие) на открытые (зашифрованные) данные криптографической гаммы, т.е. последовательности элементов данных, вырабатываемых с помощью некоторого криптографического алгоритма, для получения зашифрованных (открытых) данных.

2.2 Алгоритм взлома

Шифротексты обеих телеграмм можно получить по формулам режима однократного гаммирования:

$$C_1 = P_1 \oplus K$$

$$C_2 = P_2 \oplus K$$

2.3 Алгоритм взлома

Открытый текст можно найти, зная шифротекст двух телеграмм, зашифрованных одним ключом. Для это оба равенства складываются по модулю 2. Тогда с учётом свойства операции XOR получаем:

$$C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus K \oplus P_2 \oplus K = P_1 \oplus P_2$$

2.4 Алгоритм взлома

Предположим, что одна из телеграмм является шаблоном — т.е. имеет текст фиксированный формат, в который вписываются значения полей. Допустим, что злоумышленнику этот формат известен. Тогда он получает достаточно много пар $C_1 \oplus C_2$ (известен вид обеих шифровок). Тогда зная P_1 имеем:

$$C_1 \oplus C_2 \oplus P_1 = P_1 \oplus P_2 \oplus P_1 = P_2$$

2.5 Схема работы алгоритма

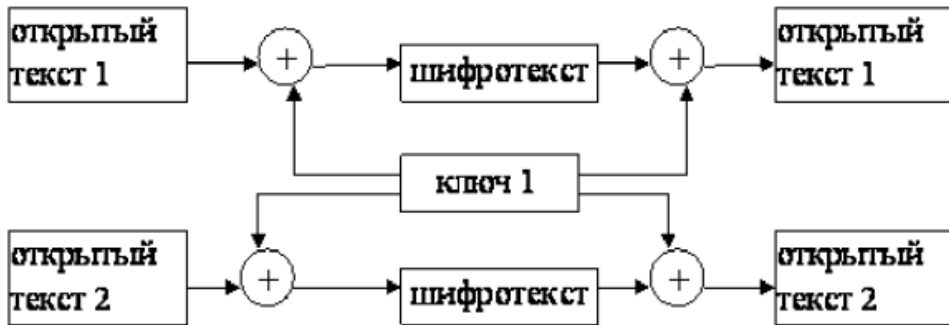


Рисунок 1: Работа алгоритма гаммирования

2.6 Пример работы программы

```
13
14 def vzlom(P1, P2):
15     code = []
16     for i in range(len(P1)):
17         code.append(liters[(liters.index(P1[i]) + liters.index(P2[i])) % len(liters)])
18     print(code)
19     pr = "".join(code)
20     print(pr)
```

In [11]: 1 len(P1)

Out[11]: 13

In [12]: 1 len(P2)

Out[12]: 13

In [13]: 1 vzlom(P1, P2)

```
['x', 'y', 'л', 'ь', 'з', 'а', 'ж', 'б', 'ю', 'с', 'щ', 'ь', 'щ']
хульЗаЖбюсьщ
```

Рисунок 2: Работа алгоритма взлома ключа

Раздел 3

3. Выводы

3.1 Результаты выполнения лабораторной работы

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано приложение, позволяющее шифровать тексты в режиме однократного гаммирования.